

第3.1节 导数的概念

一、引例

二、导数的定义

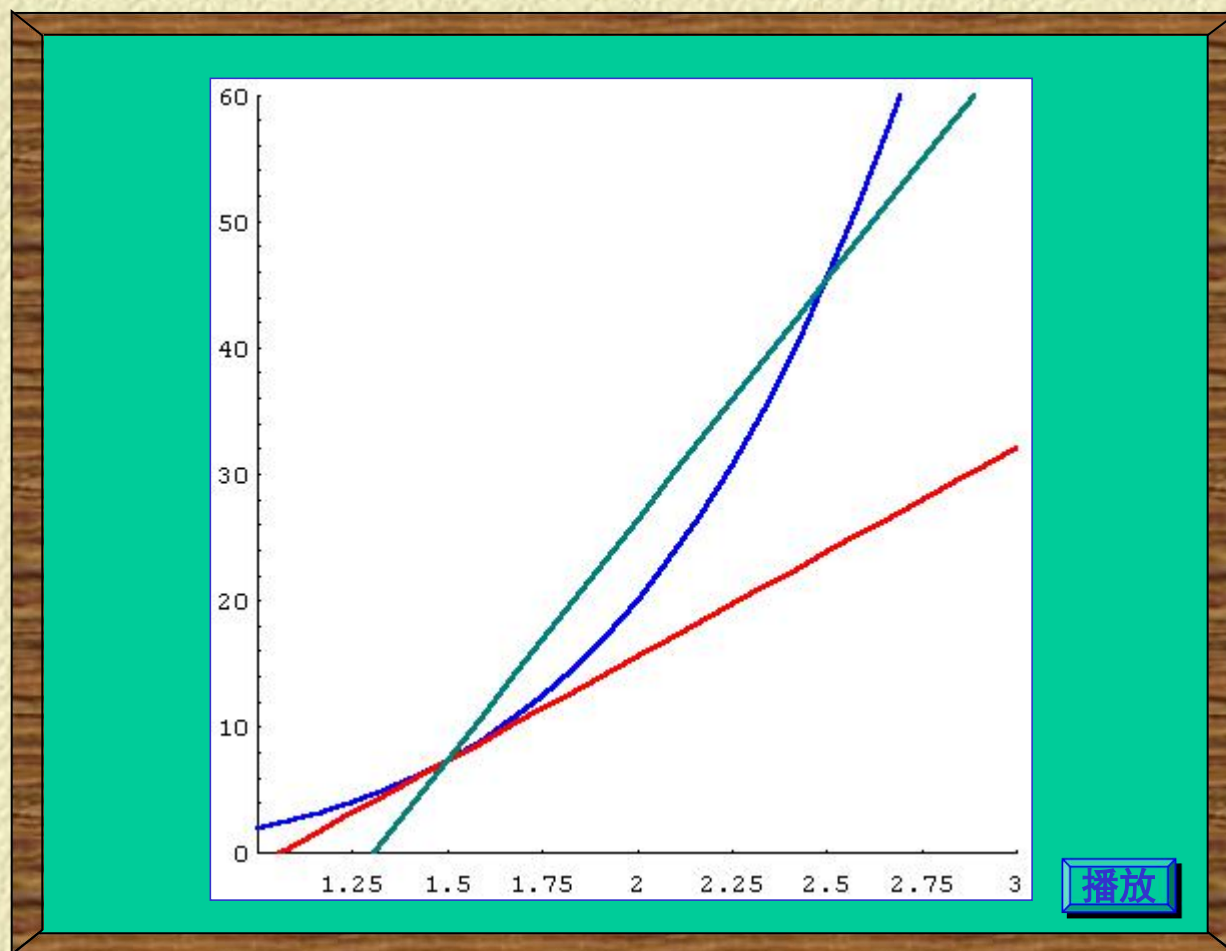
三、由定义求导数

四、导数的几何意义

五、可导和连续的关系

一、引例

切线问题： 割线的极限位置——切线位置

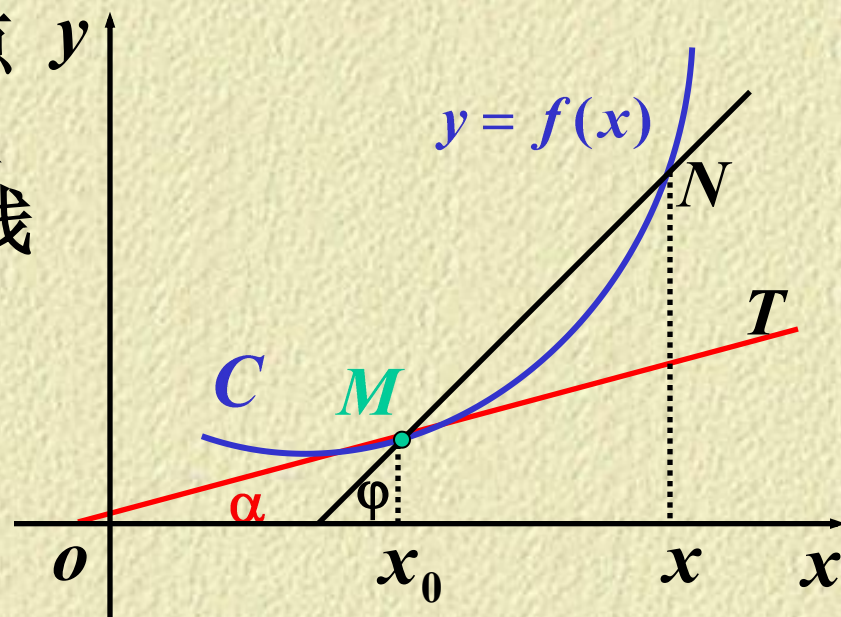


播放

下页

返回

如图,如果割线MN绕点 M 旋转而趋向极限位置 MT ,直线 MT 就称为曲线 C 在点 M 处的切线.



极限位置即

$|MN| \rightarrow 0, \angle NMT \rightarrow 0$. 设 $M(x_0, y_0), N(x, y)$.

割线 MN 的斜率为 $\tan \varphi = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$,

$N \xrightarrow{\text{沿曲线 } C} M, x \rightarrow x_0$,

切线 MT 的斜率为 $k = \tan \alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

上页

下页

返回

二、导数的定义

定义：设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时，相应地函数 y 取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ ；如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数，记为 $y' \Big|_{x=x_0}$ ，

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} \text{ 或 } \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}, \quad x = x_0 + \Delta x$$

$$\text{即 } \left. y' \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

其它形式:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (\text{一般式})$$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (\text{对称式})$$

关于导数的说明:

- ★ 点导数是因变量在点 x_0 处的变化率,它反映了因变量随自变量的变化 而变化的快慢程度.
- ★ 如果函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每点处都可导,就称函数 $f(x)$ 在开区间 I 内可导.

★ 对于任一 $x \in I$, 都对应着 $f(x)$ 的一个确定的导数值. 这个函数叫做原来函数 $f(x)$ 的导函数.

记作 $y', f'(x), \frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$.

$$\text{即 } y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\text{或 } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

注意: 1. $f'(x_0) = f'(x) \Big|_{x=x_0}$.

2.导函数(瞬时变化率)是函数平均变化率的逼近函数.

3.导数几种推广式:

$$(1), \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + kh) - f(x_0)}{h} = kf'(x_0).$$

$$(2), \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = f'(x_0).$$

$$(3), f(0) = 0, f'(0) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0).$$

$$(4), \text{若 } f'(x_0) \text{ 存在, 则 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0).$$

★ 单侧导数

1.左导数:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

2.右导数:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

★ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

$$f'(x_0) = A \Leftrightarrow f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = A$$

★ 如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'_+(a)$ 及 $f'_-(b)$ 都存在, 就说 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.

★ 设函数 $f(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq x_0 \\ \psi(x), & x < x_0 \end{cases}$, 讨论在点 x_0 的可导性.

$$\begin{aligned} \text{若: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{\psi(x_0 + \Delta x) - \psi(x_0)}{\Delta x} = f'_-(x_0) \text{ 存在,} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{若: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0)}{\Delta x} = f'_+(x_0) \text{ 存在,} \end{aligned}$$

$$\text{且 } f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = a,$$

则 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\text{且 } f'(x_0) = a.$$

三、由定义求导数

步骤: (1) 求增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

例1 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数)的导数.

解
$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C - C}{h} = 0.$$

$$(C)' = 0$$

上页

下页

返回

***例2** 设函数 $f(x) = \sin x$, 求 $(\sin x)'$ 及 $(\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$.

解 $(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \cos x.$$

和差化积公式

$$\therefore (\sin x)' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \cos x \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$(\sin x)' = \cos x$. 同理, $(\cos x)' = -\sin x$

***例3** 求函数 $y = x^n$ (n 为正整数) 的导数.

解

$$(x^n)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!} x^{n-2} h + \cdots + h^{n-1} \right] = nx^{n-1}$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

更一般地 $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$. ($\mu \in R$)

例如, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

$$(x^{-1})' = (-1)x^{-1-1} = -\frac{1}{x^2}.$$

***例4** 求函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

解 $(a^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h}$

$$= a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h}$$

等价无穷小

$$= a^x \ln a.$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

***例5** 求函数 $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

解

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a (x+h) - \log_a x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \lim_{h \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}} = \frac{1}{x} \log_a e. \end{aligned}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e.$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

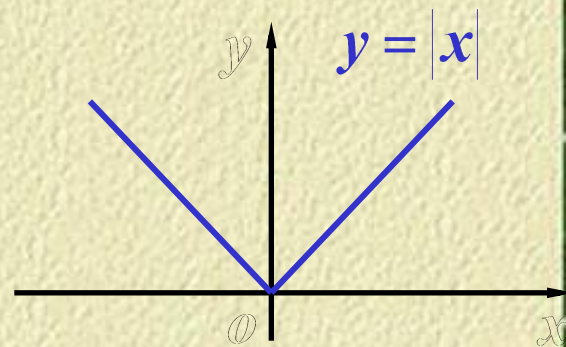
例6 讨论函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

解 $\therefore \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h},$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

即 $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, $\therefore$ 函数 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 点不可导.



说明: (1) 连续点未必是可导点。

(2) $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 未必可导。

上页

下页

返回

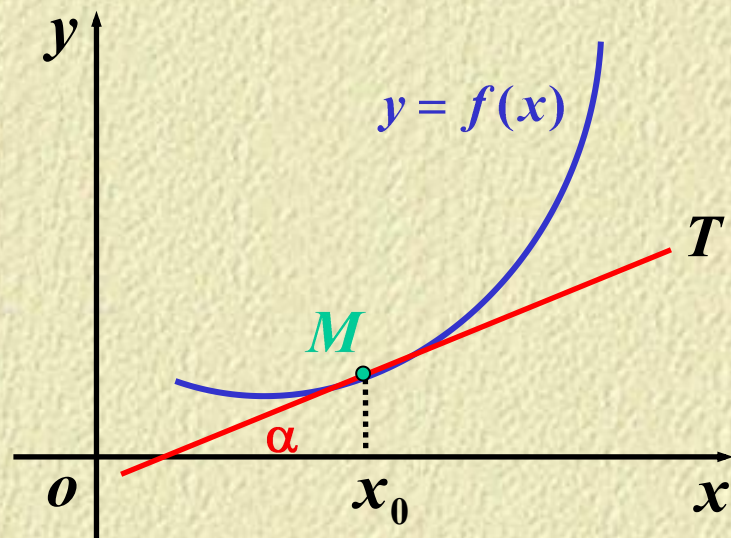
四、导数的几何意义

$f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$

在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的

切线的斜率,即

$f'(x_0) = \tan \alpha$, (α 为倾角)



切线方程为: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

法线方程为: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$.

例7 求等边双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(\frac{1}{2}, 2)$ 处的切线的斜率, 并写出在该点处的切线方程和法线方程.

解 由导数的几何意义, 得切线斜率为

$$k = y' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{x}\right)' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

所求切线方程为 $y - 2 = -4(x - \frac{1}{2})$, 即 $4x + y - 4 = 0$.

法线方程为 $y - 2 = \frac{1}{4}(x - \frac{1}{2})$, 即 $2x - 8y + 15 = 0$.

五、可导与连续的关系

定理 凡可导函数都是连续函数.

可导 $\Rightarrow$ 连续

证 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha$$

$$\alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x] = 0$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

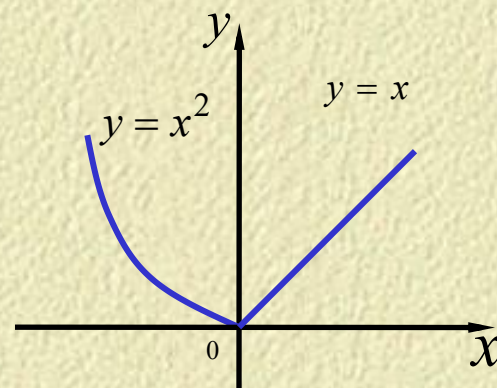
注意：该定理的逆定理不成立.

★ 连续函数不存在导数举例

1. 函数 $f(x)$ 连续, 若 $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$ 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的角点, 函数在角点不可导.

例如,

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases},$$



在 $x = 0$ 处不可导, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的角点.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 但

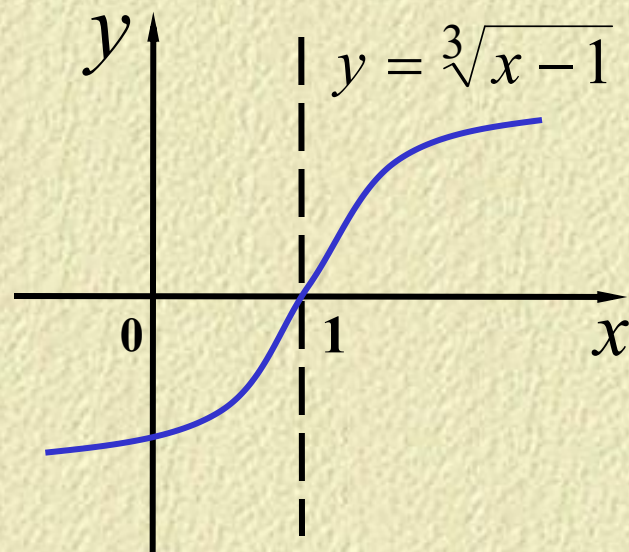
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \infty,$$

称函数 $f(x)$ 在点 x_0 有无穷导数.(不可导)

例如,

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1},$$

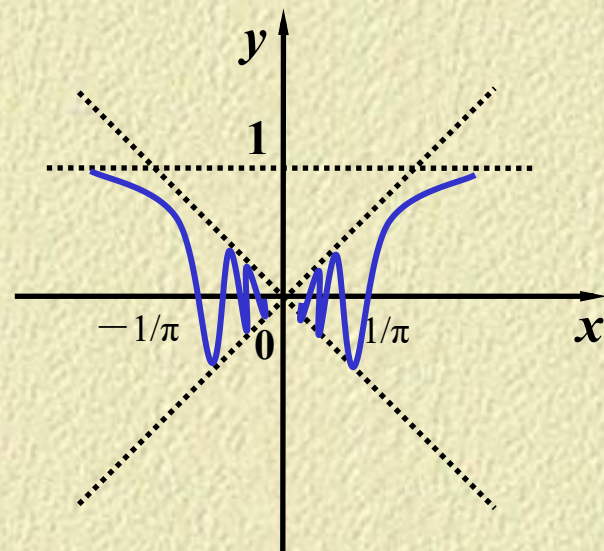
在 $x = 1$ 处不可导.



3. 函数 $f(x)$ 在连续点的左右导数都不存在 (指摆动不定), 则 x_0 点不可导.

例如,

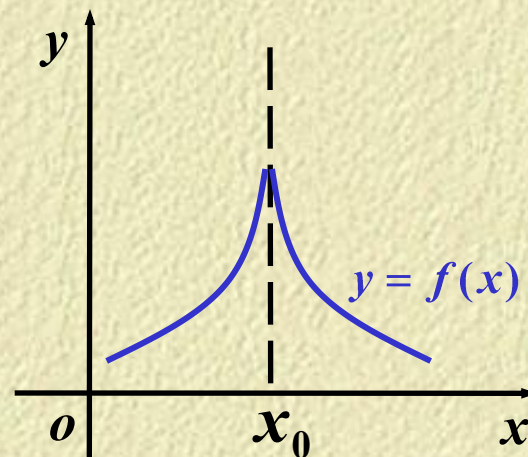
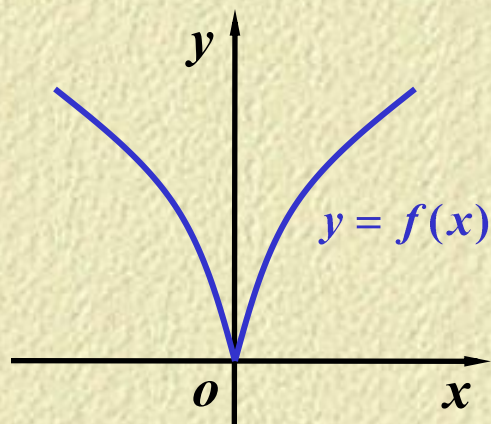
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



在 $x = 0$ 处连续但不可导.

(25年期末考题)

4. 若 $f'(x_0) = \infty$, 且在点 x_0 的两个单侧导数符号相反, 则称点 x_0 为函数 $f(x)$ 的尖点 (不可导点).



存在竖直切线

上页

下页

返回

例8 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$,

在 $x = 0$ 处的连续性与可导性.

解 $\because \sin \frac{1}{x}$ 是有界函数, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

$\because f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

但在 $x = 0$ 处有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(0 + \Delta x) \sin \frac{1}{0 + \Delta x} - 0}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x}$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 在 -1 和 1 之间振荡而极限不存在.

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导.

补充性质：

- (1) 偶函数的导数是奇函数；
- (2) 奇函数的导数是偶函数；
- (3) 周期函数的导数仍是周期函数；

小结:

判断可导性 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不连续, 一定不可导.} \\ \text{连续} \left\{ \begin{array}{l} \text{直接用定义;} \\ \text{看左右导数是否存在且相等.} \end{array} \right. \end{array} \right.$

思考题:

函数 $f(x)$ 在某点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$
与导函数 $f'(x)$ 有什么区别与联系?

思考题解答：

由导数的定义知， $f'(x_0)$ 是一个具体的数值， $f'(x)$ 是由于 $f(x)$ 在某区间 I 上每一点都可导而定义在 I 上的一个新函数，即 $\forall x \in I$ ，有唯一值 $f'(x)$ 与之对应，所以两者的区别是：一个是数值，另一个是函数。两者的联系是：在某点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 即是导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值。

相关历年考题：

4. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 则 $f(x)$ 在该点处 ().

A. 必不可导

B. 一定可导

C. 可能可导

D. 必无极限

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 (

(A) 连续但不可微

(B) 连续且可微

(C) 不可微

(D) 不连续

下列说法**正确**的是 ()

(A) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 可导

(B) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不可导, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续

(C) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 无定义, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 极限不存在

(D) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 不可导

4. $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处 ().

- A. 可导 B. 不可导 C. 连续但不一定可导 D. 不连续

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

4. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且 $x_0 \in (a, b)$, 则在 x_0 处下列说法正确的是 ()

- A. $f(x)$ 的极限存在, 且可导 B. $f(x)$ 的极限不存在
C. $f(x)$ 的极限不一定存在 D. $f(x)$ 的极限存在, 但不一定可导

4. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 ()

- A. $f(x) = |x-1|$ B. $f(x) = |x|$
C. $f(x) = \tan x$ D. $f(x) = x^2$

设 $f'(1)=1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h} =$

已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(-x)}{x}$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

2. 设 $f(x)=\cos x$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-\Delta x)}{\Delta x} = (\quad)$.

- A. $\sin a$ B. $-\sin a$ C. $\cos a$ D. $-\cos a$

8. 已知 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $f'(x_0)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h} =$

- (A) -4 (B) 0 (C) 4 (D) 2

3. 函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处 ().

A. 连续且可导

B. 连续不可导

C. 可导不连续

D. 不连续不可导

设 $f(x) = |x-1|$, 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ ()

A. 不可导 B. 不连续 C. 连续且可导 D. 左右导数只有一个存在

2. 已知函数 $f(x) = |x-1|$, 则下列结论正确的是 ().

A. 在点 $x=1$ 处连续可导 B. 在点 $x=1$ 处不连续
C. 在点 $x=0$ 处连续可导 D. 在点 $x=0$ 处不连续

函数 $f(x) = |x+2|$ 在 $x=0$ 处 ().

A. 连续且可导 B. 不连续 C. 连续不可导 D. 可导不连续

5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处().

A. 左右导数都存在

B. 左导数存在, 但右导数不存在

C. 左右导数都不存在

D. 左导数不存在, 但右导数存在

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处()

A. 没有极限

B. 有极限但不连续

C. 连续但不可导

D. 可导

设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ()

(A) 左、右导数都存在

(B) 左导数存在, 但右导数不存在

(C) 左、右导数都不存在

(D) 左导数不存在, 但右导数存在

设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 (

- A. 极限不存在 B. 极限存在但不连续
C. 连续但不可导 D. 可导

若 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 已知 $y = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

若曲线 $f(x) = x^2 - 2x$ 上某点的切线平行于 x 轴, 求此切点坐标及切线方程.

8. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $x = 1$ 处的切线方程 _____

10. 曲线 $y = x \ln x - x$ 在 $x = e$ 处的切线方程为 _____

17. 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 2$ 处的切线方程和法线方程。

17. 求曲线 $y = x^2$ 上与直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 平行的切线方程。

16. 求曲线 $y = x^2$ 上与直线 $x + y = 1$ 平行的切线方程。

17. 试证曲线 $xy = 2$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积为4.

作业

习题 3.1 P 74

1---5;

(全做！)